

OHM KANUNU, KİRCHHOFF AKIM VE GERİLİM KANUNU, GERİLİM BÖLÜCÜ VE AKIM BÖLÜCÜ DEVRE

A) DENEYİN AMACI

Ohm Kanununun, Kirchhoff Akım ve Gerilim Kanunlarının, Gerilim Bölücü ve Akım Bölücü kurallarının incelenmesi

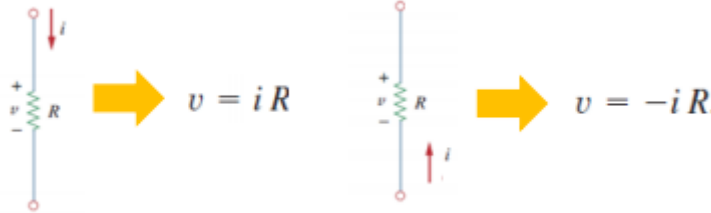
B) TEORİK BİLGİ

OHM KANUNU

Bir elektrik devresinde iki nokta arasındaki iletken üzerinden geçen akım, potansiyel farkla (örn. voltaj veya gerilim düşümü) doğru; iki nokta arasındaki dirençle ters orantılıdır.



Ohm kanunu uygulanırken, akım yönüne ve gerilim polaritesine dikkat etmek gerekir.

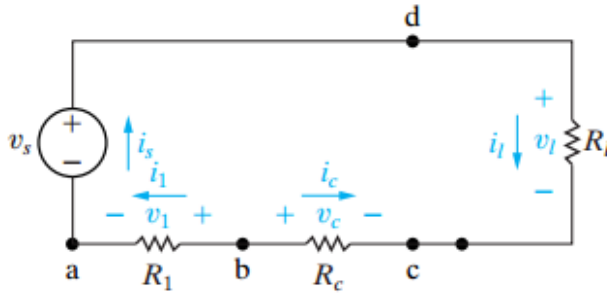


KİRCHHOFF AKIM KANUNU

Bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı, düğüm noktasından giden akımların toplamına eşittir. Bir elemanın akım referansı düğümden öteye ise akımı pozitif işaretli, düğüme doğru ise akımı negatif işaretli alınır.

$$\sum_{j=1}^{j=k} i_j = 0$$

Burada, $J=1, \dots, k$ k = ilgili düğüme bağlı eleman sayısıdır.



node a $i_s - i_1 = 0$

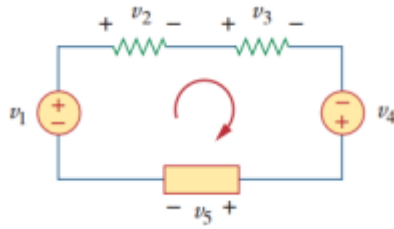
node b $i_1 + i_c = 0$

node c $-i_c - i_l = 0$

node d $i_l - i_s = 0$

KİRCHHOFF GERİLİM KANUNU

Bir elektrik devresinin, her bir çevresinde bulunan elemanların gerilimlerinin cebirsel toplamı sıfırdır. Bir çevre boyunca giderken bir elemanın gerilim referansı ile girişte karşılaşıyorsa (akım referansı ile çevre boyunca gidiş yönü aynı ise), o elemanın gerilimi pozitif, aksi halde negatif alınır.

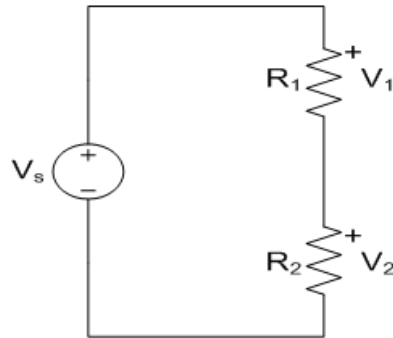


$$-v_1 + v_2 + v_3 - v_4 + v_5 = 0$$

$$v_2 + v_3 + v_5 = v_1 + v_4$$

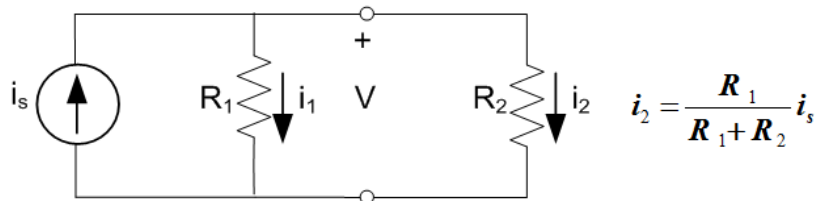
!!! Çevrenin yönü keyfi olarak seçilebilir. Elde edilen eşitlik değişmeyecektir.

GERİLİM BÖLÜCÜ DEVRE



$$v_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_s$$

AKIM BÖLÜCÜ DEVRE



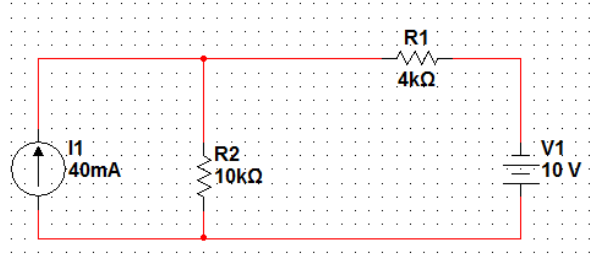
$$i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i_s$$

C) ÖN ÇALIŞMA

Aşağıda verilen soruları gerekli işlemleri yaparak cevaplandırınız.

1) Şekil 1’ de verilen devrede Ohm kanunu, Kirchhoff Akım ve Gerilim Kanunlarını kullanarak;

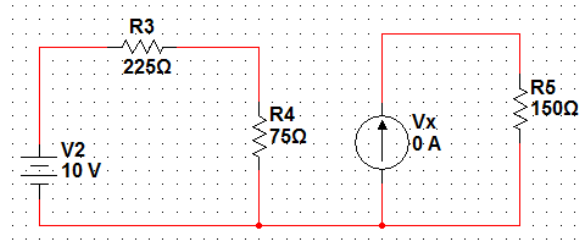
- Her bir direnç üzerinden geçen akımı hesaplayınız.
- Her bir direnç üzerindeki gerilimi hesaplayınız.
- Dirençler ve kaynaklar üzerindeki gücü hesaplayıp, tüketilen gücün üretilen güce eşit olduğunu gösteriniz.



Şekil1

2) Şekil 2’de verilen devrede Ohm Kanunu, Kirchhoff Akım ve Gerilim Kanunlarını kullanarak;

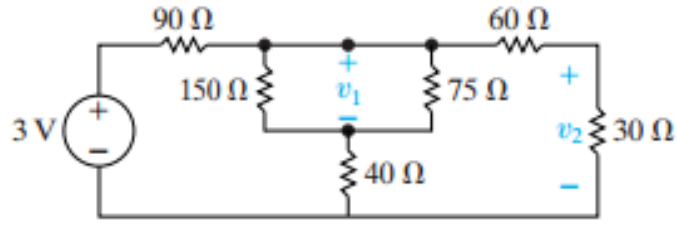
- Her bir direnç üzerinden geçen akımı hesaplayınız.
- Her bir direnç üzerindeki gerilimi hesaplayınız.
- Dirençler ve kaynaklar üzerindeki gücü hesaplayıp, tüketilen gücün üretilen güce eşit olduğunu gösteriniz.



Şekil2

3) Şekil 3’te verilen devrede gerilim ya da akım bölücü kuralını uygulayarak

- V_1 ve V_2 ’yi hesaplayınız.
- Her bir direnç üzerindeki akımı hesaplayınız.



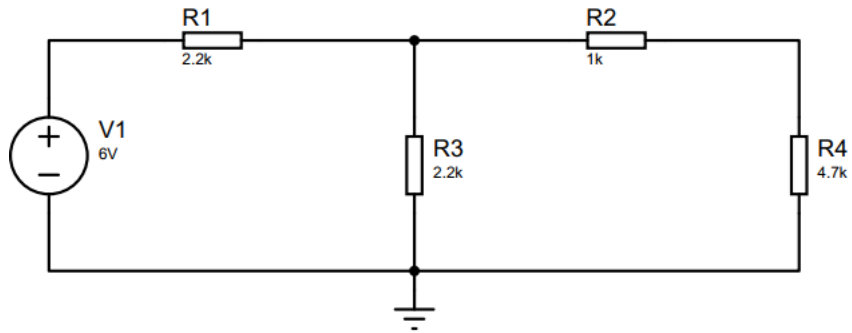
Şekil 3

D) KULLANILACAK ALETLER VE MALZEMELER

- Sayısal Multimetre
- Devre tahtası(Breadboard)
- Zil teli
- Dirençler:
 - 2 adet 100 Ω, 20 Ω
 - 1 adet 200 Ω, 15 Ω, 300 Ω
 - 3 adet 10 Ω

E) DENEY

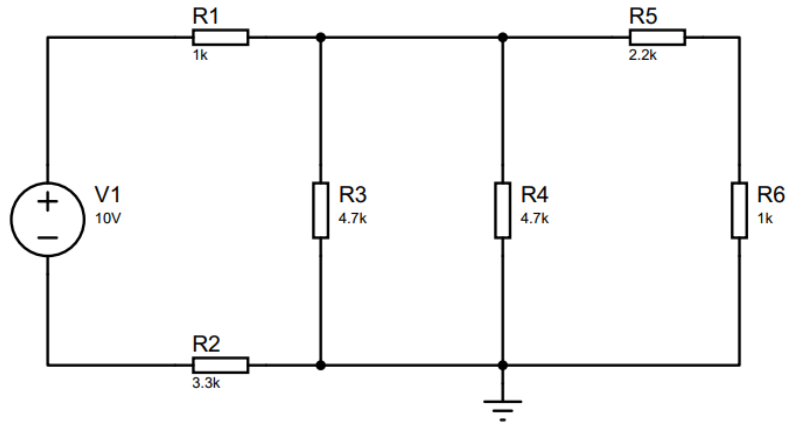
1)



Şekil 4

- Şekil 4'te verilen devreyi deney tahtası üzerinde kurunuz.
- Gerilim kaynağının değerini 6 V' a ayarlayınız.
- **Ohm Kanunu, Kirchhoff Akım ve Gerilim Kanunlarını kullanarak** R1, R2, R3 ve R4 üzerindeki gerilimleri ve üzerinden geçen akımları hesaplayınız.
- Devredeki tüketilen gücün üretilen güce eşit olduğunuz gösteriniz.

2)



Şekil 5

- Şekil 5’te verilen devreyi deney tahtası üzerinde kurunuz.
- Gerilim kaynağının değerini 10 V’ a ayarlayınız.
- R1 direnci üzerindeki gerilim ve akımı bulup, **gerilim ve akım bölücü kurallarını** kullanarak R3, R4, R5 VE R6 üzerindeki akımları bulunuz.

F) SONUÇLARIN YORUMLANMASI

Şekil 4 ve Şekil 5’deki devrelerde hesaplanan ve ölçülen değerleri karşılaştırınız ve yorumlayınız.

DENEY SONUÇLARI ÇİZELGESİ

(Bu çizelgeyi deney bitiminde laboratuvar sorumlusuna onaylatıp teslim ediniz.)

DENEY 1: OHM KANUNU, KİRCHHOFF AKIM VE GERİLİM KANUNU, GERİLİM BÖLÜCÜ VE AKIM BÖLÜCÜ DEVRE (SİMÜLASYON)

Lab. Grup No :

Hazırlayanlar :
.....

ÇİZELGE 1. Şekil 4'teki devre için ölçüm ve hesaplama sonuçları

	HESAPLANAN	ÖLÇÜLEN
V_{R1}		
V_{R2}		
V_{R3}		
V_{R4}		
I_{R1}		
I_{R2}		
I_{R3}		
I_{R4}		
P_{R1}		
P_{R2}		
P_{R3}		
P_{R4}		

Laboratuvar Sorumlusu Onayı:

ÇİZELGE 2. Şekil 5'deki devre için ölçüm ve hesaplama sonuçları

	HESAPLANAN	ÖLÇÜLEN
V_{R1}		
V_{R2}		
V_{R3}		
V_{R4}		
V_{R5}		
V_{R6}		
I_{R1}		
I_{R2}		
I_{R3}		
I_{R4}		
I_{R5}		
I_{R6}		

Laboratuvar Sorumlusu Onayı:

DENEY SONUÇLARI ÇİZELGESİ

(Bu çizelgeyi deney bitiminde laboratuvar sorumlusuna onaylatıp teslim ediniz.)

DENEY 1: OHM KANUNU, KİRCHHOFF AKIM VE GERİLİM KANUNU, GERİLİM BÖLÜCÜ VE AKIM BÖLÜCÜ DEVRE (UYGULAMA)

Lab. Grup No :

Hazırlayanlar :
.....

ÇİZELGE 1. Şekil 4'teki devre için ölçüm ve hesaplama sonuçları

	HESAPLANAN	ÖLÇÜLEN
V_{R1}		
V_{R2}		
V_{R3}		
V_{R4}		
I_{R1}		
I_{R2}		
I_{R3}		
I_{R4}		
P_{R1}		
P_{R2}		
P_{R3}		
P_{R4}		

Laboratuvar Sorumlusu Onayı:

ÇİZELGE 2. Şekil 5'deki devre için ölçüm ve hesaplama sonuçları

	HESAPLANAN	ÖLÇÜLEN
V_{R1}		
V_{R2}		
V_{R3}		
V_{R4}		
V_{R5}		
V_{R6}		
I_{R1}		
I_{R2}		
I_{R3}		
I_{R4}		
I_{R5}		
I_{R6}		

Laboratuvar Sorumlusu Onayı: